

5. ve 6. Sinif Fen Bilimleri Calisma Kagidi

Konu: Gunes, Dunya ve Ay Sistemi

BOLUM 1: GUNES'IN YAPISI VE OZELLIKLERI

Gunes, Dunya'miza en yakin yildizdir ve sistemimizin isik ve isi kaynagidir. Tipki Dunya gibi kuresel bir sekle sahiptir.

Gunes'in Katmanlari: Gunes de tipki Dunya gibi disariya dogru farkli katmanlardan olusur. En icten disa dogru; cekirdek, isik kure, renk kure ve tac kure bulunur. En sicak bolumu merkezindeki cekirdegidir.

Gunes'in Hareketleri: Gunes uzayda hareketsiz durmaz. Kendi ekseni etrafinda donme hareketi yapar. Gunes'in kendi etrafindaki bir tam turu yaklasik yirmi bes Dunya gunu surer. Gunes saat yonunun tersine dogru (batidan doguya) doner.

BOLUM 2: DUNYA'NIN HAREKETLERI VE SONUCLARI

Uzerinde yasadigimiz Dunya, uzayda iki farkli hareket yapar. Bu hareketlerin ikisi de yasmimiz icin cok onemli sonuclar dogurur.

1. Kendi Ekseni Etrafinda Donme Hareketi: Dunya, kendi etrafinda batidan doguya dogru doner. Bu donusunu yirmi dort saatte tamamlar. Biz bu yirmi dort saatlik sureye "Bir Gun" deriz.

- Sonucu: Gece ve gunduz birbirini takip eder. Gunluk sicaklik farklari olusur.

2. Gunes Etrafinda Dolanma Hareketi: Dunya, kendi etrafinda donerken ayni zamanda Gunes'in etrafinda cizdigi elips seklindeki yorungede dolanir. Bu dolanma hareketini uc yuz altmis bes gun alti saatte tamamlar. Bu sureye "Bir Yil" deriz.

- Sonucu: Mevsimler (Ilkbahar, Yaz, Sonbahar, Kis) meydana gelir.

BOLUM 3: AY VE AY'IN EVRELERI

Ay, Dunya'nin tek dogal uydusudur. Bir isik kaynagi degildir, Gunes'ten aldigi isigi bir ayna gibi Dunya'ya yansitir. Ay'in atmosferi yok denecek kadar incedir. Bu yuzden ruzgar veya yagmur gibi hava olaylari gorulmez ve yuzeyine carpan meteorlar devasa cukurlar (kraterler) olusturur.

Ay'in Hareketleri: Ay'in uc farkli hareketi vardir:

1. Kendi etrafında donmesi.
2. Dünya etrafında dolanması.
3. Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanması. (Not: Ay'ın kendi etrafında donme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi aynıdır. Yaklaşık yirmi yedi gün sürer. Bu inanılmaz tesadüf yüzünden Dünya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz!)

Ay'ın Ana Evreleri: Ay'ın Güneş'e ve Dünya'ya olan konumuna göre ışık alan kısmi değişir.

- Yeni Ay: Ay, Güneş ile Dünya arasındadır ve karanlık yüzünü gördüğümüz için Ay hiç görünmez.
- İlk Dördün: Yeni Ay'dan bir hafta sonra görülür. Ay'ın sağ tarafı aydınlanır (D harfi şeklindedir).
- Dolunay: Ay'ın tamamını parlak ve yuvarlak gördüğümüz harika evredir.
- Son Dördün: Ay'ın sol tarafı aydınlanır (Ters D harfi şeklindedir).

BÖLÜM 4: KENDİNİ TEST ET (ALISTIRMALAR)

Soru 1: Dünya üzerinde yaşayan bir öğrenci, gökyüzüne baktığında Güneş'i de Ay'ı da yaklaşık aynı büyüklükte görür. Gerçekte Güneş Ay'dan milyonlarca kat büyük olmasına rağmen neden onları aynı boyutta görürüz?

Soru 2: Dünya'nın Güneş etrafında dolanması durmuş olsaydı, hayatımıza dair hangi önemli doğa olayı bir daha gerçekleşmezdi?

Soru 3: Dünya'dan baktığımızda Ay'ın neden hep aynı yüzünü görürüz, arka tarafını neden hiç göremeyiz?

Soru 4: Ay'ın yüzeyinde rüzgar, yağmur veya fırtına gibi hava olaylarının görülmemesinin temel sebebi nedir? Aşağıdaki boşluğu doldurarak cevapla. "Çünkü Ay'ın yok denecek kadar incedir."